Lösung: Zug holt auf

a) $v_m = \frac{s}{T} = \frac{100\,km}{2h} = 50\,\frac{km}{h} = 13{,}89\,\frac{m}{s}$ (mittlere Geschw.)

b) $s = s_1 + s_2 = v_1 \cdot t_1 + v_2 \cdot t = \frac{T}{2}(v_1 + v_2)$ ($t_1 = T/2$, $t = T/2$)

$$\Rightarrow \boxed{v_2 = \frac{2s}{T} - v_1}$$

Spezialfall: $v_1 = v_m/2 \Rightarrow v_1 = \frac{s}{2T}$

$$v_2 = \frac{2s}{T} - \frac{s}{2T} = \frac{s}{T}\left(2 - \tfrac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}\cdot\frac{s}{T} = \frac{3}{2}v_m$$

c) $T = t_1 + t_2 = \frac{s_1}{v_1} + \frac{s_2}{v_2} = \frac{s}{2}\left(\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2}\right)$ ($s_1 = s/2$, $s_2 = s/2$)

$$\Rightarrow \frac{2T}{s} - \frac{1}{v_1} = \frac{1}{v_2} \Rightarrow \boxed{v_2 = \frac{1}{2T/s - 1/v_1}}$$

Spezialfall: $v_1 = v_m/2 \Rightarrow v_1 = \frac{s}{2T}$

$$v_2 = \frac{1}{2T/s - 1/v_1} = \frac{1}{2T/s - 2T/s} = \frac{1}{0} = \infty$$

Es ist nicht mehr möglich das Ziel rechtzeitig zu erreichen.